Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

Una celda de combustible H_2/O_2 entrega 10,0 A durante 1,00 h. ¿Qué masa de H_2 consume?

A) 0,188 g

B) 0,752 g

C) 0,376 g

D) 0,0063 g

E) 3,36 g

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Carga**
$Q = 10{,}0 \cdot 3600 = 36\,000$ C.

2 **H_2**
$36\,000/(2 \cdot 96\,485) = 0{,}187$ mol → 0,376 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa n = 1 o la masa atómica del H en vez de H_2.

B) Usa 1 e^- por H_2.

D) Usa 60 s en vez de 3600 s.

E) Calcula la masa de agua formada (0,187 mol × 18,0 g/mol).

Idea clave. Moles = $Q/(nF)$.